তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা – ২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: 229

বিষয়: উচ্চতর গণিত ২য় পত্র (সৃজনশীল)

সময়: ২ ঘন্টা ৩৫ মিনিট পূর্ণমান: ৫০

[প্রতিটি বিভাগ থেকে কমপক্ষে ২টি করে মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি প্রশ্নের মান সমান]

ক-বিভাগ

১। $Z_1 = 1 + ix, , Z_2 = a + ib$ এবং $z_3 = x + iy$ তিনটি জটিল সংখ্যা।

ক. $\frac{1}{2-i}$ এর আর্গুমেন্ট নির্ণয় কর। ২

খ. $\{|z_2|\}^2 = 1$ হলে দেখাও যে, x এর একটি বাস্তব মান $\frac{\overline{z_1}}{z_1} = \overline{z_2}$ সমীকরণকে সিদ্ধ করে। ৪

গ. $|z_3 - 8| + |z_3 + 8| = 20$ দ্বারা নির্দেশিত সঞ্চারপথ নির্ণয় কর। ৪

২। $P(x) = ax^2 + bx + c$; $Q(x) = cx^2 + bx + a$ এবং $R(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$

ক. K এর মান কত হলে $(k-1)x^2 - (k-2)x + 4 = 0$ সমীকরণের মূলগুলো বাস্তব ও সমান হবে? ২

খ. $P(x) = 0$ এর একটি মূল $g(x) = 0$ সমীকরণের একটি মূলের দ্বিগুণ হলে দেখাও যে, 2a=c অথবা $(2a + c)^2 = 2b^2$। ৪

গ. $a = -9$, b=14, c=24 এর জন্য $R(x) = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের অনুপাত 3:2 হলে, সমীকরণটির সমাধান কর। ৪

৩। দৃশ্যকল্প-১: $f(x) = \sin x$

দৃশ্যকল্প-২: $\sec\alpha = \frac{p}{x}, \quad \sec\beta = \frac{q}{y}$

ক. $x = \sin(\cos^{-1} y)$ হলে $x^2 + y^2$ এর মান কত? ২

খ. দৃশ্যকল্প-১ এর আলোকে সমাধান কর: $\sqrt{3}f(x) - f\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = 2$ যখন, $-2\pi < x < 2\pi$। ৪

গ. দৃশ্যকল্প-২ এ $\alpha + \beta = \gamma$ হলে প্রমাণ কর যে, $\frac{x^2}{p^2} + \frac{y^2}{q^2} - \frac{2xy}{pq}\cos\gamma = \sin^2\gamma$ ৪

৪। $f(x) = \cos x;\ h(x) = \tan^{-1} x$

ক. $\cot\cos^{-1}\sin\tan^{-1}\frac{3}{4}$ এর মান নির্ণয় কর। ২

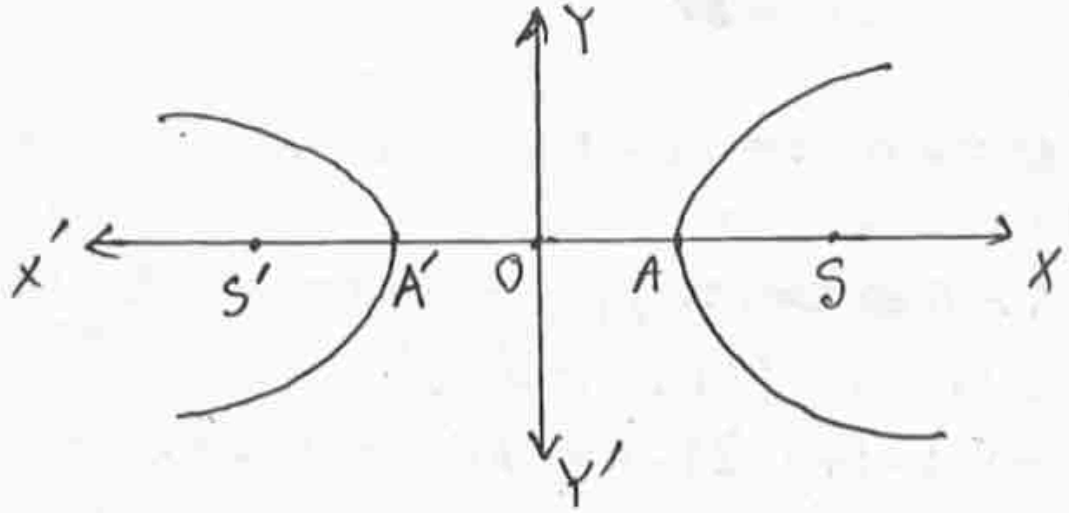
খ. সমাধান কর: $\left(2 + \sqrt{3}\right)f(2\theta) = 1 - f\left(\frac{\pi}{2} - 2\theta\right)$ ৪

গ. প্রমাণ কর যে, $2h\left(\frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{a+b}}\tan\frac{\theta}{2}\right) = \cos^{-1}\frac{b+af(\theta)}{a+bf(\theta)}$ ৪

খ-বিভাগ

৫। দৃশ্যকল্প-১: $4x^2 - 8x + 8y^2 - 8y = 10$ একটি উপবৃত্তের সমীকরণ।

দৃশ্যকল্প-২:



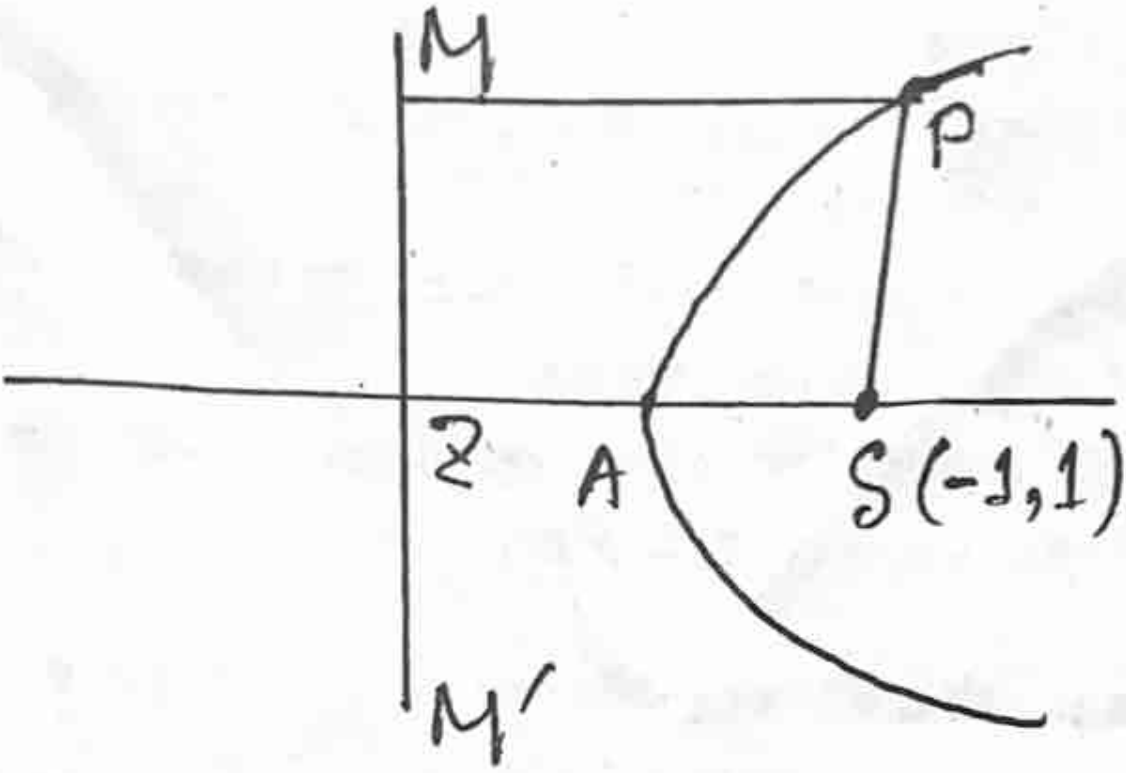
চিত্রে: AA'=8; SS'=10

ক. $y^2 = 80x$ কণিকের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। ২

খ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লেখিত উপবৃত্তের কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ও সমীকরণ নির্ণয় কর। ৪

গ. দৃশ্যকল্প-২ এর আলোকে অধিবৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর। ৪

৬। দৃশ্যকল্প-১:



দৃশ্যকল্প-২: একটি উপবৃত্তের উপকেন্দ্রদ্বয় যথাক্রমে (3,2) ও (11,2) এবং বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য 16 একক।

ক. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$ অধিবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় কর। ২

খ. দৃশ্যকল্প-১: এর পরাবৃত্তের নিয়ামক রেখা MZM' এর সমীকরণ নির্ণয় কর যখন A বিন্দুর স্থানাঙ্ক (2,-3)। ৪

গ. দৃশ্যকল্প-২ এর উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। ৪

৭। দৃশ্যকল্প-১: P ও Q দুইটি বল $(P > Q)$ যেখানে বলদ্বয়ের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম লব্ধি যথাক্রমে M ও N।

দৃশ্যকল্প-২: α, β, γ মানের তিনটি সদৃশ সমান্তরাল বলত্রয় ABC ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু A, B, C তে ক্রিয়ারত।

ক. কোনো বিন্দুতে পরস্পর 120^0 কোণে ক্রিয়ারত একই মানের দুইটি বলের লব্ধি 4N হলে, বলদ্বয় নির্ণয় কর। ২

খ. দৃশ্যকল্প-১ এর বলদ্বয় পরস্পর একটি বিন্দুতে α কোণে ক্রিয়াশীল হলে বল দুইটির লব্ধিকে M,N , ও $\frac{\alpha}{2}$ এর মাধ্যমে প্রকাশ কর। ৪

গ. দৃশ্যকল্প-২ এর উল্লেখিত বলগুলির লব্ধি ত্রিভুজের লম্বকেন্দ্রগামী হলে, প্রমাণ কর যে, $\alpha cos\, A : \beta\, cos\, B : \gamma\, cos\, C = a: b: c$ ৪

৮। দৃশ্যকল্প-১: একটি প্রক্ষিপ্ত বস্তুর দুটি গতিপথের উচ্চতা যথাক্রমে 4m ও 6m।

দৃশ্যকল্প-২: সুষম ত্বরণে সরলরেখা বরাবর চলন্ত একটি বিন্দুকণা পরপর p,q,r সময়ে যথাক্রমে সমান তিনটি ক্রমিক দূরত্ব অতিক্রম করে।

ক. একটি বস্তু 20 মি/সে. আদিবেগে 2মি/সে^{২} ত্বরণে চললে উহার ৫ম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় কর। ২

খ. দৃশ্যকল্প-১ হতে নিক্ষিপ্ত বস্তুটির পাল্লা নির্ণয় কর। ৪

গ. দৃশ্যকল্প-২ হতে প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{p} - \frac{1}{q} + \frac{1}{r} = \frac{3}{p+q+r}$ ৪

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা – ২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: 229

বিষয়: উচ্চতর গণিত ২য় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

সময়: ২৫ মিনিট

পূর্ণমান: ২৫

[প্রতিটি প্রশ্ন হতে সর্বোত্তম উত্তরটি কালো বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট (●) করতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ বা চিহ্ন দেওয়া যাবে না। প্রতিটি প্রশ্নের মান এক]

০১। $\left(-1-i\sqrt{3}\right)$ এর মুখ্য আর্গুমেন্ট কত?

ক) $-\frac{2\pi}{3}$ খ) $\frac{2\pi}{3}$

গ) $-\frac{4\pi}{3}$ ঘ) $\frac{4\pi}{3}$

০২। $2i$ এর বর্গমূল কত?

ক) $1+i$ খ) $-(1+i)$

গ) $\pm(1+i)$ ঘ) $\pm(1-i)$

০৩। এককের কাল্পনিক ঘনমূল দুইটির গুণফল কত?

ক) -1 খ) $-\frac{1}{2}$

গ) $\frac{1}{2}$ ঘ) 1

০৪। $\omega^{92}+\omega^{16}$ এর মান কত?

ক) -1 খ) $-\omega$

গ) $-\omega^2$ ঘ) 2ω

০৫। $x^2+3x-4=0$ সমীকরনের মূলদ্বয়-

i. সমান

ii. বাস্তব ও অসমান

iii. মূলদ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

০৬। একটি দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল $\frac{1}{3-i\sqrt{2}}$ হলে অপর মূলটি কোনটি?

ক) $\frac{3}{11}-i\frac{\sqrt{2}}{11}$ খ) $\frac{3}{11}+i\frac{\sqrt{2}}{11}$

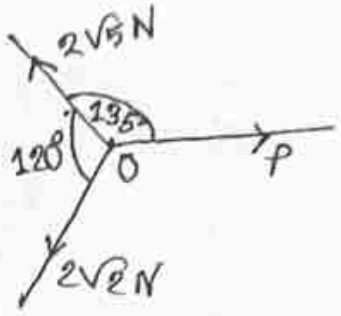
গ) $\frac{3i}{11}-\frac{\sqrt{2}}{11}$ ঘ) $\frac{3i}{11}+\frac{\sqrt{2}}{11}$

০৭। $27x^2+6x-(P+2)=0$ সমীকরণটির একটি মূল অপরটির বর্গ হলে P এর মান কত?

ক) 6, -1 খ) 1, -6

গ) 1, 6 ঘ) 6, -2

০৮। প্রদত্ত চিত্রটি লক্ষ্য কর।



চিত্রে প্রদর্শিত বলত্রয় O বিন্দুতে সাম্যাবস্থায় থাকলে, P বলটির মান কত?

ক) $4\sqrt{3}N$ খ) $2N$

গ) $2\sqrt{3}N$ ঘ) $\sqrt{3}N$

০৯। প্রক্ষেপ কোণ 45^0 হলে-

i. $R=\frac{u^2}{g}$

ii. $H=\frac{u^2}{4g}$

iii. $T=\frac{u}{g}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০। স্রোতের বেগ ও নৌকার বেগ v, নৌকাটি স্রোতের বিপরীত দিকে চললে স্রোতের সাপেক্ষে নৌকাটির আপেক্ষিক বেগ কত?

ক) u+v খ) u-v

গ) v ঘ) v-u

১১। $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ কণিকটির উৎকেন্দ্রিকতা শূন্য হলে বক্ররেখাটির নাম-

ক) উপবৃত্ত খ) বৃত্ত

গ) পরাবৃত্ত ঘ) অধিবৃত্ত

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: নিচে একটি উপবৃত্তের সমীকরণ দেওয়া হলো।

$$\frac{(x-2)^2}{2}+\frac{(y-1)^2}{8}=1$$

১২। উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য-

ক) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ খ) $\sqrt{2}$

গ) $2\sqrt{2}$ ঘ) 8

১৩। উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কোনটি?

ক) $(\sqrt{2},0),(-\sqrt{2},0)$ খ) (0,2), (0,-2)

গ) (2,3), (2,-1) ঘ) $(2,1\pm\sqrt{6})$

১৪। হাইপারবোলার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?

ক) $e=0$ খ) $e=1$

গ) $0<e<1$ ঘ) $e>1$

১৫। নিচের কোন শর্তে $y=mx+c$ সমীকরণটি $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ উপবৃত্তের স্পর্শক হবে?

ক) $c=a^2m^2+b^2$

খ) $c=a^2m^2-b^2$

গ) $c=a^2m^2+b$

ঘ) $c^2=a^2m^2+b^2$

১৬। $cot\left(tan^{-1}\frac{a}{b}\right)+tan\left(cot^{-1}\frac{a}{b}\right)$ এর মান কত?

ক) $\frac{b}{a}$ খ) $\frac{a}{b}$

গ) $\frac{2b}{a}$ ঘ) $\frac{2a}{b}$

১৭। $sin^{-1}x+cos^{-1}x=\theta$ হলে $sin\,\theta$ এর মান কত?

ক) 0 খ) 1

গ) 2x ঘ) $2x\sqrt{1-x^2}$

➢ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$cot\,\theta=k$ সমীকরণটির সমাধান $\theta=n\pi+\alpha$

১৮। $k=\frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে $\alpha=$ কত?

ক) $\frac{\pi}{6}$ খ) $\frac{\pi}{4}$

গ) $\frac{\pi}{3}$ ঘ) $\frac{\pi}{2}$

১৯। $k=1$ এবং $\frac{\pi}{4}<\theta<2\pi$ হলে θ এর মান কত?

ক) $\frac{3\pi}{2}$ খ) $\frac{5\pi}{2}$

গ) $\frac{3\pi}{4}$ ঘ) $\frac{\pi}{2}$

২০। ভূমি হতে v বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত বস্তুর সর্বাধিক উচ্চতা নিচের কোনটি?

ক) $\frac{v}{g}$ খ) $\frac{v}{2g}$

গ) $\frac{v^2}{g}$ ঘ) $\frac{v^2}{2g}$

২১। একটি বস্তু উলম্বভাবে নিক্ষিপ্ত হলে সর্বাধিক উচ্চতা ও ঐ উচ্চতায় পৌছাবার সময় কত হবে?

ক) $\frac{u^2}{2g}\cdot\frac{u}{2g}$ খ) $\frac{u^2}{2g}\cdot\frac{u}{g}$

গ) $\frac{u^2}{g}\cdot\frac{u}{g}$ ঘ) $\frac{u^2}{g}\cdot\frac{2u}{g}$

২২। বায়ুশূন্য স্থানে উলম্বতলে প্রক্ষিপ্ত কোন বস্তুকণার গতিপথ একটি-

ক) বৃত্ত খ) উপবৃত্ত

গ) পরাবৃত্ত ঘ) অধিবৃত্ত

২৩। ত্রিভুজের অন্তঃস্থ কোনত্রয়ের সমদ্বিখন্ডকত্রয়ের ছেদবিন্দুকে কী বলা হয়?

ক) অন্তঃকেন্দ্র খ) পরিকেন্দ্র

গ) ভরকেন্দ্র ঘ) লম্বকেন্দ্র

২৪। একটি বিন্দুতে 7N, 13N, 19N বলত্রয় একই ক্রমে পরস্পর 120° কোণে ক্রিয়া করে। বলত্রয়ের লব্ধির মান কত?

ক) $-9N$ খ) $-3\sqrt{3}N$

গ) $6\sqrt{3}N$ ঘ) $\sqrt{3}N$

২৫। P ও Q দুইটি সমান ও সমান্তরাল বল বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল হলে তাদের লব্ধি কত?

ক) P+Q খ) P-Q

গ) Q-P ঘ) 0